(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218311904 U
(45)授权公告日 2023.01.17

(21)申请号 202222215694.3

(22)申请日 2022.08.23

(73)专利权人 重庆楷徽工业设备有限公司
地址 400000 重庆市沙坪坝区高新区虎溪街道大学城南路25号15-9

(72)发明人 徐根贤 罗志齐

(74)专利代理机构 重庆聚格辰信专利代理事务所(特殊普通合伙) 50305
专利代理师 李溪琴

(51)Int.Cl.
B23P 19/06(2006.01)

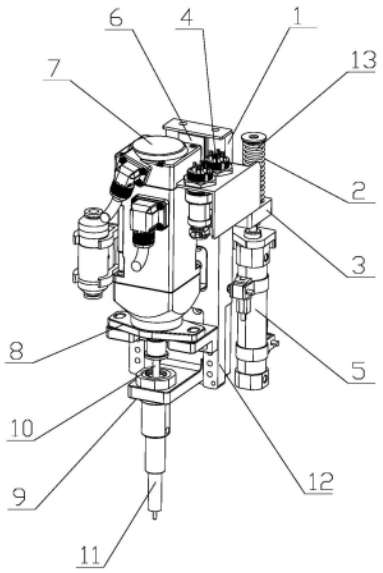
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种背折式锁螺丝机构装置

(57)摘要

本实用新型涉及机械加工技术领域，具体涉及一种背折式锁螺丝机构装置；包括背板、气缸、伺服电批、连接板、固定条、批头、吸嘴和滑块，气缸与背板固定连接，并位于背板的外侧壁，滑块与气缸的输出端固定连接，连接板与滑块固定连接，并位于滑块的外侧壁，伺服电批与设置于连接板的上方，批头与伺服电批的输出端固定连接，固定条与滑块固定连接，并位于连接板的下方，吸嘴与固定条固定连接，且批头贯穿吸嘴，将背折式锁螺丝机构装置安装至机械手臂上，避开机械手臂在上下运动过程中对悬臂的干涉，增大机械手臂Z轴行程。



CN 218311904 U

1.一种背折式锁螺丝机构装置,其特征在于,

包括背板、气缸、伺服电批、连接板、固定条、批头、吸嘴和滑块,所述气缸与所述背板固定连接,并位于所述背板的外侧壁,所述滑块与所述气缸的输出端固定连接,所述连接板与所述滑块固定连接,并位于所述滑块的外侧壁,所述伺服电批与设置于所述连接板的上方,所述批头与所述伺服电批的输出端连接,所述固定条与所述滑块固定连接,并位于所述连接板的下方,所述吸嘴与所述固定条固定连接,且所述批头贯穿所述吸嘴。

2.如权利要求1所述的背折式锁螺丝机构装置,其特征在于,

所述背折式锁螺丝机构装置还包括滑轨,所述滑轨与所述背板固定连接,并位于所述背板的外侧壁,且所述滑块滑动设置于所述滑轨的内部。

3.如权利要求1所述的背折式锁螺丝机构装置,其特征在于,

所述背折式锁螺丝机构装置还包括导向杆和限位板,所述导向杆与所述气缸固定连接,并位于所述气缸的外侧壁,所述限位板与所述伺服电批固定连接,且所述导向杆贯穿所述限位板。

4.如权利要求3所述的背折式锁螺丝机构装置,其特征在于,

所述背折式锁螺丝机构装置还包括弹簧,所述弹簧的两端分别与所述导向杆和所述限位板固定连接,且所述弹簧围绕于所述导向杆的外侧壁。

5.如权利要求1所述的背折式锁螺丝机构装置,其特征在于,

所述背折式锁螺丝机构装置还包括航空插头,所述航空插头设置于所述伺服电批的外侧壁。

一种背折式锁螺丝机构装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机械加工技术领域，尤其涉及一种背折式锁螺丝机构装置。

背景技术

[0002] 目前在机械加工过程中，为提高生产效率，使用机械化设备对螺丝进行锁附，将锁螺丝的设备安装至机械手臂上，利用机械手臂将锁螺丝的设备进行运动，但在机械手臂上下运动过程中，锁螺丝的设备对悬臂进行干涉，缩短机械手臂Z轴行程。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种背折式锁螺丝机构装置，旨在解决现有技术中的在机械手臂上下运动过程中，锁螺丝的设备对悬臂进行干涉，缩短机械手臂Z轴行程的技术问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用的一种背折式锁螺丝机构装置，包括背板、气缸、伺服电批、连接板、固定条、批头、吸嘴和滑块，所述气缸与所述背板固定连接，并位于所述背板的外侧壁，所述滑块与所述气缸的输出端固定连接，所述连接板与所述滑块固定连接，并位于所述滑块的外侧壁，所述伺服电批与设置于所述连接板的上方，所述批头与所述伺服电批的输出端连接，所述固定条与所述滑块固定连接，并位于所述连接板的下方，所述吸嘴与所述固定条固定连接，且所述批头贯穿所述吸嘴。

[0005] 所述气缸为倒装背折，减少安装空间，使手臂Z轴有更大的旋转空间，控制所述气缸，使得所述滑块移动，从而带动所述连接板和所述固定条移动，以便使用所述吸嘴对螺丝进行吸附，吸附过程中，所述批头与螺丝接触，所述伺服电批运作，带动所述批头转动，从而对螺丝进行扭紧，将所述背折式锁螺丝机构装置安装至机械手臂上，实现了避开在机械手臂上下运动过程中对悬臂的干涉，增大机械手臂Z轴行程。

[0006] 其中，所述背折式锁螺丝机构装置还包括滑轨，所述滑轨与所述背板固定连接，并位于所述背板的外侧壁，且所述滑块滑动设置于所述滑轨的内部。

[0007] 所述滑块在所述滑轨内滑动，从而限定连接板和所述固定条移动轨迹，对所述伺服电批和所述吸嘴起到导向作用。

[0008] 其中，所述背折式锁螺丝机构装置还包括导向杆和限位板，所述导向杆与所述气缸固定连接，并位于所述气缸的外侧壁，所述限位板与所述伺服电批固定连接，且所述导向杆贯穿所述限位板。

[0009] 所述气缸在运作过程中，所述限位板在所述导向杆上进行上下移动，从而达到导向效果。

[0010] 其中，所述背折式锁螺丝机构装置还包括弹簧，所述弹簧的两端分别与所述导向杆和所述限位板固定连接，且所述弹簧围绕于所述导向杆的外侧壁。

[0011] 所述弹簧的两端分别与所述导向杆和所述限位板固定连接，所述弹簧起到缓冲效果。

[0012] 其中，所述背折式锁螺丝机构装置还包括航空插头，所述航空插头设置于所述伺服电批的外侧壁。

[0013] 通过所述航空插头连接编码线和动力线，以便完成螺丝的锁附步骤。

[0014] 本实用新型的一种背折式锁螺丝机构装置，所述气缸为倒装背折，减少安装空间，使手臂Z轴有更大的旋转空间，控制所述气缸，使得所述滑块移动，从而带动所述连接板和所述固定条移动，以便使用所述吸嘴对螺丝进行吸附，吸附过程中，所述批头与螺丝接触，所述伺服电批运作，带动所述批头转动，从而对螺丝进行扭紧，将所述背折式锁螺丝机构装置安装至机械手臂上，实现了避开在机械手臂上下运动过程中对悬臂的干涉，增大机械手臂Z轴行程。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0016] 图1是本实用新型的背折式锁螺丝机构装置的结构示意图。

[0017] 图2是本实用新型的背折式锁螺丝机构装置的结构右视图。

[0018] 图3是本实用新型的固定条的结构剖视图。

[0019] 1-背板、2-弹簧、3-导向杆、4-航空插头、5-气缸、6-滑轨、7-伺服电批、8-连接板、9-固定条、10-批头、11-吸嘴、12-滑块、13-限位板、14-固定环、15-嵌合条、16-拉杆、17-抵持弹簧、18-拉环、19-嵌合槽、20-安装腔。

具体实施方式

[0020] 请参阅图1至图3，其中图1是背折式锁螺丝机构装置的结构示意图，图2是背折式锁螺丝机构装置的结构右视图，图3是固定条的结构剖视图。本实用新型提供了一种背折式锁螺丝机构装置，包括背板1、气缸5、伺服电批7、连接板8、固定条9、批头10、吸嘴11和滑块12，所述气缸5与所述背板1固定连接，并位于所述背板1的外侧壁，所述滑块12与所述气缸5的输出端固定连接，所述连接板8与所述滑块12固定连接，并位于所述滑块12的外侧壁，所述伺服电批7与设置于所述连接板8的上方，所述批头10与所述伺服电批7的输出端连接，所述固定条9与所述滑块12固定连接，并位于所述连接板8的下方，所述吸嘴11与所述固定条9固定连接，且所述批头10贯穿所述吸嘴11。

[0021] 在本实施方式中，所述气缸5为倒装背折，减少安装空间，使手臂Z轴有更大的旋转空间，控制所述气缸5，使得所述滑块12移动，从而带动所述连接板8和所述固定条9移动，以便使用所述吸嘴11对螺丝进行吸附，吸附过程中，所述批头10与螺丝接触，所述伺服电批7运作，带动所述批头10转动，从而对螺丝进行扭紧，将所述背折式锁螺丝机构装置安装至机械手臂上，实现了避开在机械手臂上下运动过程中对悬臂的干涉，增大机械手臂Z轴行程。

[0022] 进一步地，所述背折式锁螺丝机构装置还包括滑轨6，所述滑轨6与所述背板1固定连接，并位于所述背板1的外侧壁，且所述滑块12滑动设置于所述滑轨6的内部。

[0023] 在本实施方式中，控制所述气缸5，使得所述滑块12移动，从而带动所述连接板8和

所述固定条9移动，在这过程中，所述滑块12在所述滑轨6内滑动，从而限定连接板8和所述固定条9移动轨迹，对所述伺服电批7和所述吸嘴11起到导向作用。

[0024] 进一步地，所述背折式锁螺丝机构装置还包括导向杆3和限位板13，所述导向杆3与所述气缸5固定连接，并位于所述气缸5的外侧壁，所述限位板13与所述伺服电批7固定连接，且所述导向杆3贯穿所述限位板13；所述背折式锁螺丝机构装置还包括弹簧2，所述弹簧2的两端分别与所述导向杆3和所述限位板13固定连接，且所述弹簧2围绕于所述导向杆3的外侧壁。

[0025] 在本实施方式中，所述气缸5在运作过程中，所述限位板13在所述导向杆3上进行上下移动，从而达到导向效果，所述弹簧2的两端分别与所述导向杆3和所述限位板13固定连接，所述弹簧2起到缓冲效果。

[0026] 进一步地，所述背折式锁螺丝机构装置还包括航空插头4，所述航空插头4设置于所述伺服电批7的外侧壁。

[0027] 在本实施方式中，通过所述航空插头4连接编码线和动力线，以便完成螺丝的锁附步骤。

[0028] 进一步地，所述背折式锁螺丝机构装置还包括固定环14、嵌合条15、拉杆16、抵持弹簧17和拉环18，所述固定环14与所述吸嘴11固定连接，并套设于所述吸嘴11的外侧壁，所述固定环14具有嵌合槽19，所述固定条9具有安装腔20，所述抵持弹簧17的两端分别与所述嵌合条15和所述固定条9固定连接，且所述抵持弹簧17设置于所述安装腔20内，所述嵌合条15与所述嵌合槽19相适配，所述拉杆16贯穿所述固定条9，且所述拉杆16的一端与所述嵌合条15固定连接，所述拉环18与所述拉杆16的另一端固定连接，所述抵持弹簧17围绕于所述拉杆16的外侧壁。

[0029] 在本实施方式中，所述嵌合条15卡在所述嵌合槽19内时，所述固定环14与所述固定条9相对固定，由于所述批头10运作的过程中，所述批头10会受到损坏，当更换所述批头10时，手持所述拉环18，并施加力，带动所述拉杆16在所述安装腔20内移动，使得所述嵌合条15从所述嵌合槽19内抽出，此时所述抵持弹簧17压缩，所述固定环14可在所述固定条9上移动，即可将所述吸嘴11取下，露出所述批头10，从对损坏的所述批头10进行更换，实现了便于对损坏的所述批头10进行更换，维持生产效率。

[0030] 以上所揭露的仅为本实用新型一种较佳实施例而已，当然不能以此来限定本实用新型之权利范围，本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程，并依本实用新型权利要求所作的等同变化，仍属于实用新型所涵盖的范围。

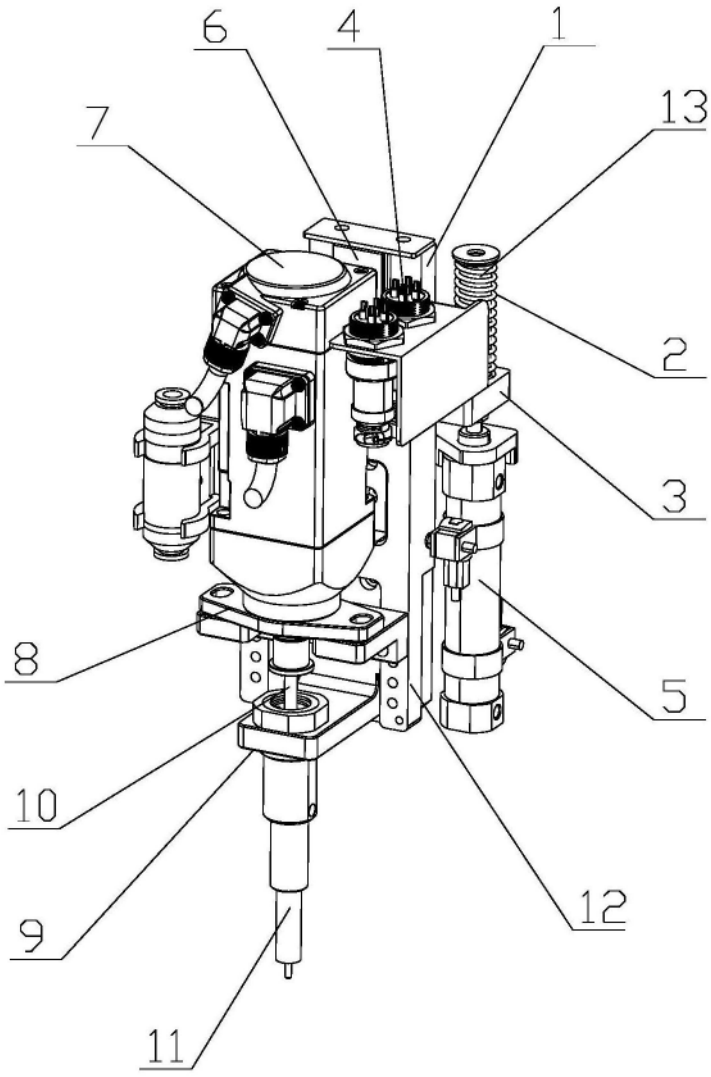


图1

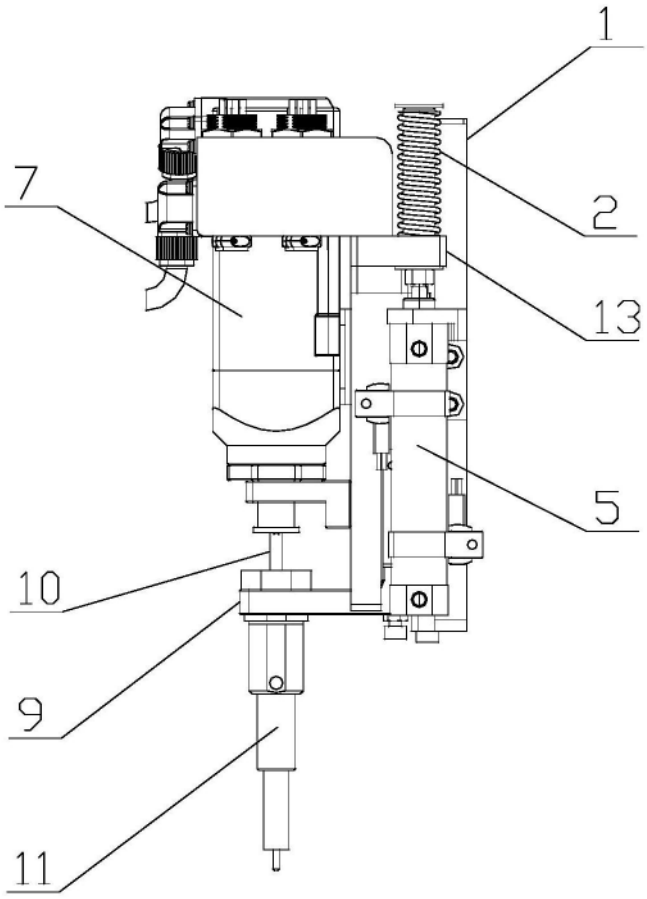


图2

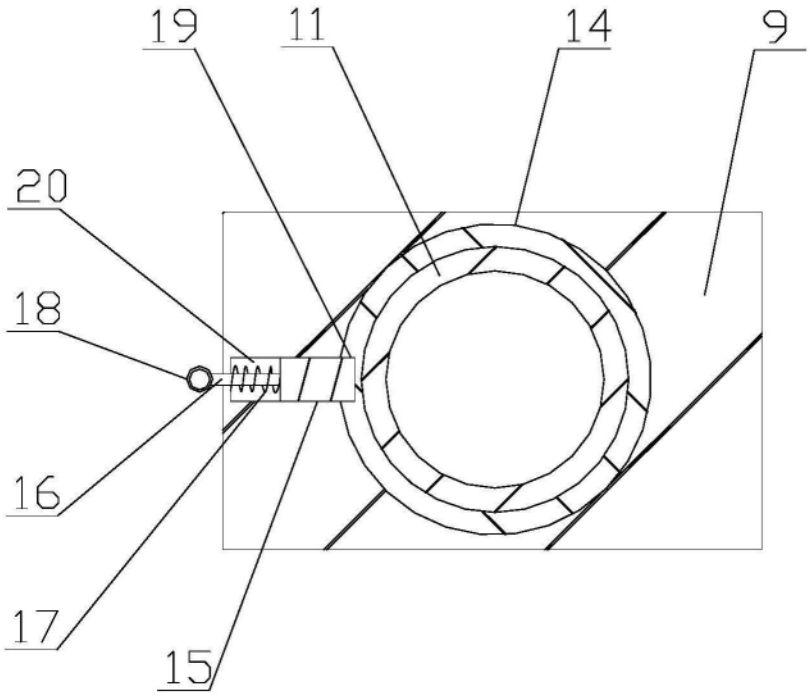


图3